본 저작물은 「저작권법」 제25조(학교교육 목적 등에의 이용)에 따라
적법하게 이용되고 있습니다.
이용 범위를 초과한 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로,
저작물의 재복제 및 수업 목적 외 사용을 금지합니다.

※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.

아이디어를 현실로 - **바이브 코딩**

링크 수정/삭제 기능 (Update/Delete)

Update 개념과 인라인 편집 UI

※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.

오늘의 학습 목표

1

Update와 Delete 이해하기

CRUD의 마지막 두 조각

※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.

오늘의 학습 목표

1. **Update와 Delete 이해하기**
   CRUD의 마지막 두 조각

2. **인라인 편집 UI 배우기**
   목록에서 바로 수정하는 패턴

※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.

오늘의 학습 목표

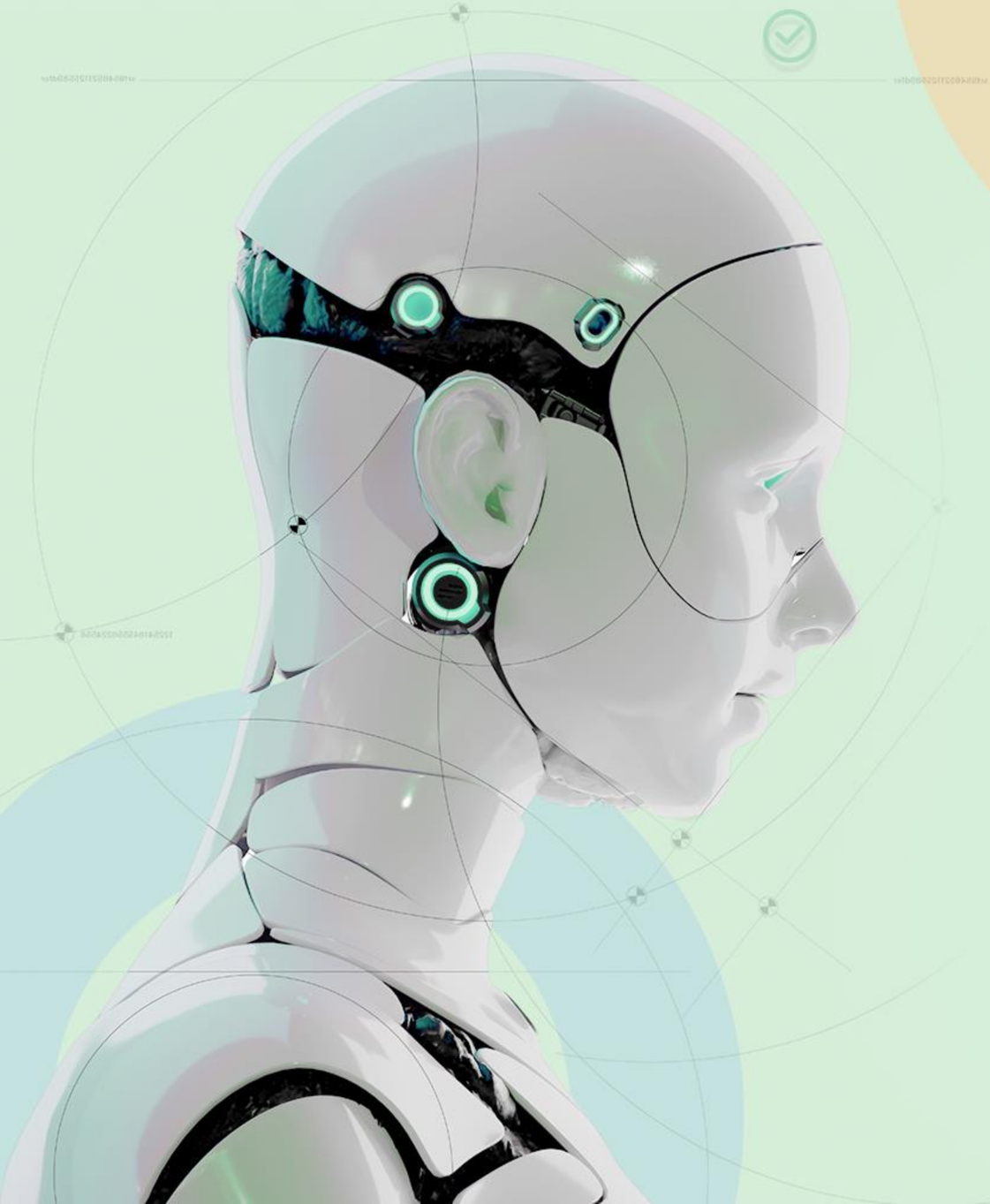
1. **Update와 Delete 이해하기**
   CRUD의 마지막 두 조각
2. **인라인 편집 UI 배우기**
   목록에서 바로 수정하는 패턴
3. **삭제 확인 UX 이해하기**
   실수 방지 모달 팝업

※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.

오늘의 학습 목표

1. **Update와 Delete 이해하기**
   CRUD의 마지막 두 조각
2. **인라인 편집 UI 배우기**
   목록에서 바로 수정하는 패턴
3. **삭제 확인 UX 이해하기**
   실수 방지 모달 팝업
4. **Firestore 연동하기**
   updateDoc, deleteDoc 사용

※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.



CONTENTS

01 Update 개념과 인라인 편집 UI

02 Delete 개념과 모달 팝업 UX

03 실습

※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.

마이링크 프로젝트 진행 상황

50%
지난주

→

60%
이번주

CRUD 완성까지 +10%!

✅ 완료 항목

환경 설정 | 프로필 | Git | 기획
Read | Create | Firebase

현재(10주차)
Update/Delete

현재(10주차)
11주차: 구글 소셜 로그인
12주차: 개인별 페이지

※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.

CRUD 복습

CRUD = 데이터의 기본 동작 4가지

영어	쉬운 설명	마이링크 예시	상태
Create	새로 만들기	링크 추가(7주차)	✅ 완료
Read	보여주기	링크 목록(6주차)	✅ 완료
Update	고치기	링크 수정 ← 오늘!	🔵 진행 중
Delete	지우기	링크 삭제 ← 오늘!	🔵 진행 중

오늘 U와 D를 완성하면 CRUD 마스터! 모든 앱은 CRUD로 이루어져요

※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.

Update란?

Update(수정)
이미 저장된 데이터를 새로운 값으로 교체하기

일상 속 Update 예시

- 프로필 수정: 이름, 사진 변경
- 게시물 수정: 제목, 내용 변경
- 설정 변경: 알림 ON/OFF

마이링크의 Update

- "인스타그램" → "공식 인스타그램"
- 잘못된 URL 수정하기
- 필요시 설명 추가

Update
기존 데이터 유지 + 일부만 바꾸기

Delete
통째로 지우기

※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.

Update 데이터 흐름

1 단계
수정할 링크 선택
✏️ 클릭

→

2 단계
편집 모드 전환
입력칸 표시

→

3 단계
저장 버튼 클릭
updateDoc()

→

4 단계
화면 자동 갱신
✨ 완료!

Firestore 함수

```
updateDoc(doc(db, 'users/anonymous/links', linkId), {
title: "공식 인스타그램",
url: "instagram.com/official",
updatedAt: new Date()
});
```

핵심: ID로 특정 문서를 찾아서 필드만 업데이트!

※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.

인라인 편집이란?(1/2)

인라인 편집(Inline Editing)

별도의 수정 페이지로 이동하지 않고, 목록에서 바로 수정하는 방식

전통 방식

1. 수정 버튼 클릭
2. 수정 페이지로 이동 🔄
3. 수정 후 저장
4. 목록 페이지로 다시 이동 🔄

인라인 편집

1. ?
2. ?
3. ?
4. ?

🤔 페이지 이동이 많으면 불편하겠죠? 더 나은 방법은?

※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.

인라인 편집이란?(2/2)

인라인 편집(Inline Editing)

별도의 수정 페이지로 이동하지 않고, 목록에서 바로 수정하는 방식

전통 방식

1. 수정 버튼 클릭
2. 수정 페이지로 이동 🔄
3. 수정 후 저장
4. 목록 페이지로 다시 이동 🔄

인라인 편집

1. 수정 버튼 클릭
2. 그 자리에서 입력 칸 표시 ✨
3. 수정 후 저장
4. 그 자리에서 바로 반영 ✨

전통 방식

- 빠른 수정(페이지 이동 없음)
- 직관적인 UX(컨텍스트 유지)
- 모바일에서도 편리

전통 방식

- Notion: 텍스트 클릭 → 바로 편집
- Google Sheets: 셀 클릭 → 바로 입력
- Trello: 카드 제목 클릭 → 바로 수정

※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.

인라인 편집 UI 흐름(1/2)

[일반 모드]

인스타그램
instagram.com/myname
수정 삭제

→

[편집 모드]

공식 인스타그램
instagram.com/official
저장 취소

→

[저장 완료]

?

수정 버튼을 클릭하면 편집 모드로 전환... 그 다음은?

※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.

인라인 편집 UI 흐름(2/2)

[일반 모드]

인스타그램
instagram.com/myname
수정 삭제

→

[편집 모드]

공식 인스타그램
instagram.com/official
저장 취소

→

[저장 완료]

공식 인스타그램
instagram.com/official
업데이트 완료!

구현 포인트

- 상태 관리: isEditing 플래그로 모드 전환
- 저장: Firestore updateDoc + 편집 모드 해제
- 취소: 원래 값 복구 + 편집 모드 해제

AI 프롬프트 팁

"인라인 편집 UI 만들어줘.
수정 버튼 클릭 시 입력 칸으로 전환되고,
저장하면 Firestore에 업데이트되게 해줘."

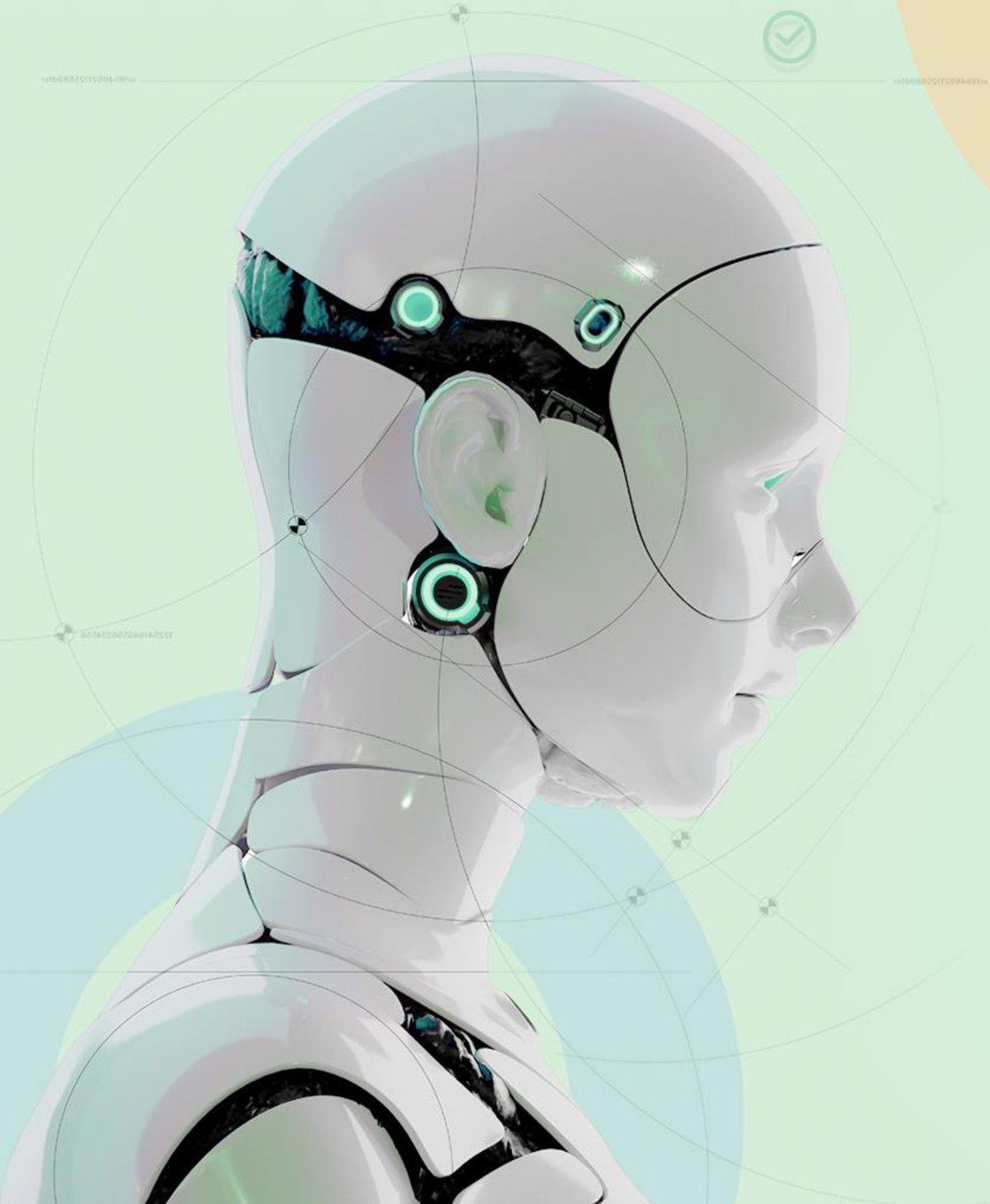
※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.

아이디어를 현실로 - **바이브 코딩**

링크 수정/삭제 기능 (Update/Delete)

Delete 개념과 모달 팝업 UX

※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.



CONTENTS

01 Update 개념과 인라인 편집 UI

02 Delete 개념과 모달 팝업 UX

03 실습

※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.

지난 시간 복습

Delete 개념과 모달 팝업 UX

📚 지난 차시에서 배운 것

- Update: 기존 데이터를 새 값으로 교체
- 인라인 편집: 목록에서 바로 수정
- Firestore updateDoc 사용

🎯 이번 차시 목표

- Delete의 개념과 특징 이해하기
- 삭제의 위험성과 되돌릴 수 없음 인지
- 삭제 확인 모달 UX 패턴 배우기
- Update vs Delete 비교하기

※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.

Delete란?

Delete(삭제)

저장된 데이터를 영구적으로 제거하기 — **되돌릴 수 없음!**

일상 속 Delete 예시

- 메일 삭제: 휴지통 → 영구 삭제
- 파일 삭제: 휴지통 → 영구 삭제
- 계정 탈퇴: 모든 데이터 삭제(복구 불가!)

마이링크의 Delete

- 링크 삭제: 목록에서 완전히 제거
- Firestore에서도 문서 삭제
- 되돌릴 수 없음!

⚠ 주의사항

- Delete는 CRUD 중 가장 신중해야 함
- 실수로 삭제하면 복구 불가
- 반드시 확인 절차 필요!

Update vs Delete

Update	Delete
데이터 유지 + 일부 수정	데이터 완전 제거

※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.

Delete의 위험성(1/2)

작업	위험도	복구 가능	필요한 확인 절차
Create	⭐	N/A(새로 만들기)	입력 검증
Read	⭐	N/A(읽기만)	없음

Update, Delete는?

Create와 Read는 안전한 작업
데이터를 손상시키지 않아요. 하지만...

※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.

Delete의 위험성(2/2)

작업	위험도	복구 가능	필요한 확인 절차
Create	⭐	N/A(새로 만들기)	입력 검증
Read	⭐	N/A(읽기만)	없음
Update	⭐⭐	⚠️ 어려움	입력 검증
Delete	⭐⭐⭐	❌ 불가능	반드시 확인 팝업!

Delete 실수 사례

❌ 잘못된 항목 클릭 → 영구 삭제
❌ "모두 삭제" 실수 → 전체 데이터 손실
❌ 확인 없이 삭제 → 되돌릴 수 없음

해결책: 삭제 확인 UX

✅ 확인 팝업: "정말 삭제하시겠습니까?"
✅ 항목 이름 표시: 어떤 걸 삭제하는지 명확히
✅ 취소 버튼: 실수했을 때 빠져나갈 수 있게

※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.

삭제 확인 UX

삭제 버튼을 눌렀을 때, 바로 삭제하지 않고 확인 팝업을 띄우는 UX 패턴

❓
명확한 질문
"정말 삭제하시겠습니까?"

📋
삭제될 항목 표시
"인스타그램"
링크가 삭제됩니다

⚠️
경고 메시지
되돌릴 수 없습니다

🔘
명확한 버튼
[취소] [삭제하기]

실제 사례

Gmail
"영구 삭제하시겠습니까?"

GitHub
"Delete this repository"
타이핑 확인

Slack
"이 메시지를 삭제할까요?"

※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.

모달 팝업이란?

모달(Modal)트는 CRUD로 이루어져요!
화면 위에 뜨는 대화상자. 모달을 닫기 전까지 다른 작업 불가

모달의 특징

- 현재 화면 위에 레이어로 표시
- 배경이 어두워짐(Overlay)
- 모달 외부 클릭 시 닫힘(선택 사항)
- 사용자의 주의를 집중시킴

모달 vs 일반 팝업

모달	일반 팝업
닫기 전까지 다른 작업 불가	뒤에서 다른 작업 가능

삭제 확인에 모달을 쓰는 이유

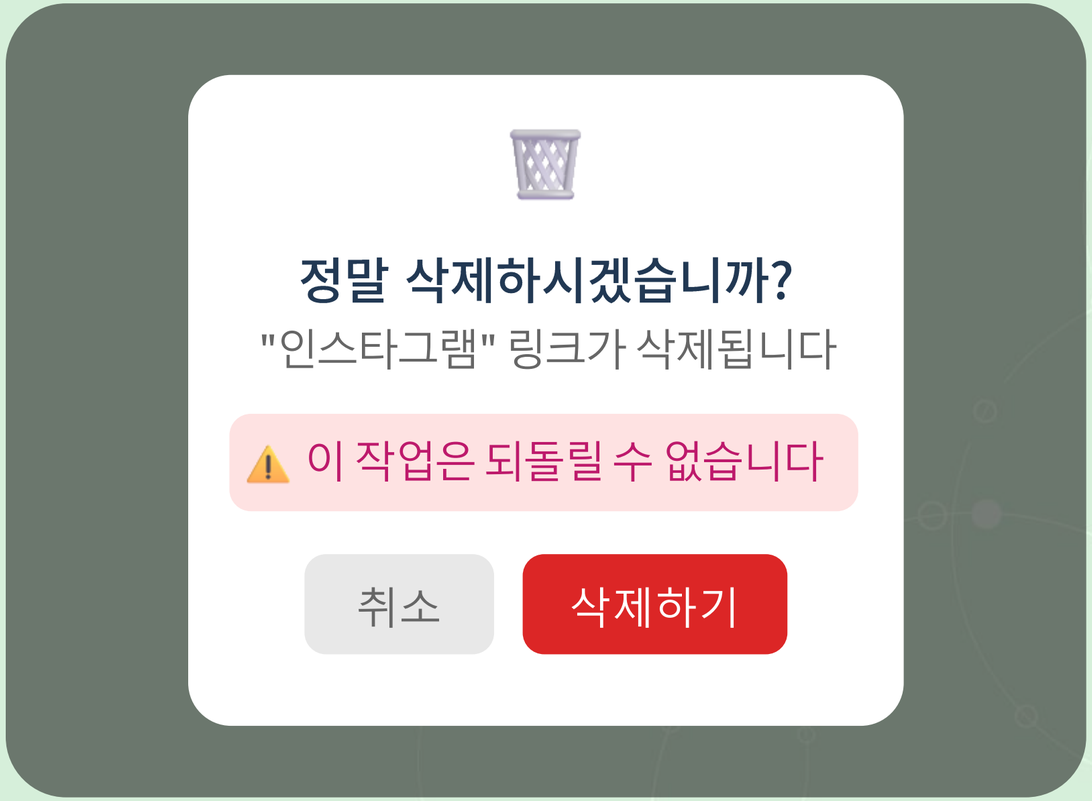
✅ 사용자의 주의를 집중시킴
✅ 실수로 다른 곳 클릭 방지
✅ "정말 중요한 결정이에요!" 메시지 전달

실제 사례

✅ 경고창(alert): 가장 간단한 모달
✅ 확인창(confirm): 취소/확인 선택
✅ 커스텀 모달: 디자인 자유롭게

※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.

삭제 확인 모달 디자인



디자인 요소

제목	큰 폰트, 진한 색상
항목 이름	따옴표로 강조
경고	빨간색, ⚠️ 아이콘
취소 버튼	회색, 왼쪽 배치
삭제 버튼	빨간색, 오른쪽 배치

AI 프롬프트 팁

"삭제 확인 모달 만들어줘.
링크 이름 표시, 경고 메시지,
취소/삭제하기 버튼 추가."

※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.

Update vs Delete 비교(1/2)

구분	Update(수정)	Delete(삭제)
목적	데이터 일부 변경	?
데이터 유지	✅ 유지(필드만 변경)	?
복구 가능	⚠️ 어려움	?
위험도	⭐⭐	?
UI 패턴	인라인 편집	?
Firestore	updateDoc()	?
확인 필요	입력 검증	?

Update는 지난 시간에 배운 수정 기능

그렇다면 Delete는 얼마나 다를까요?

※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.

Update vs Delete 비교(2/2)

구분	Update(수정)	Delete(삭제)
목적	데이터 일부 변경	데이터 완전 제거
데이터 유지	✅ 유지(필드만 변경)	❌ 완전 삭제
복구 가능	⚠️ 어려움	❌ 불가능
위험도	⭐⭐	⭐⭐⭐
UI 패턴	인라인 편집	삭제 확인 모달
Firestore	updateDoc()	deleteDoc()
확인 필요	입력 검증	반드시 확인 팝업!

Update = "고치기"
데이터 살아있음

Delete = "지우기"
데이터 사라짐

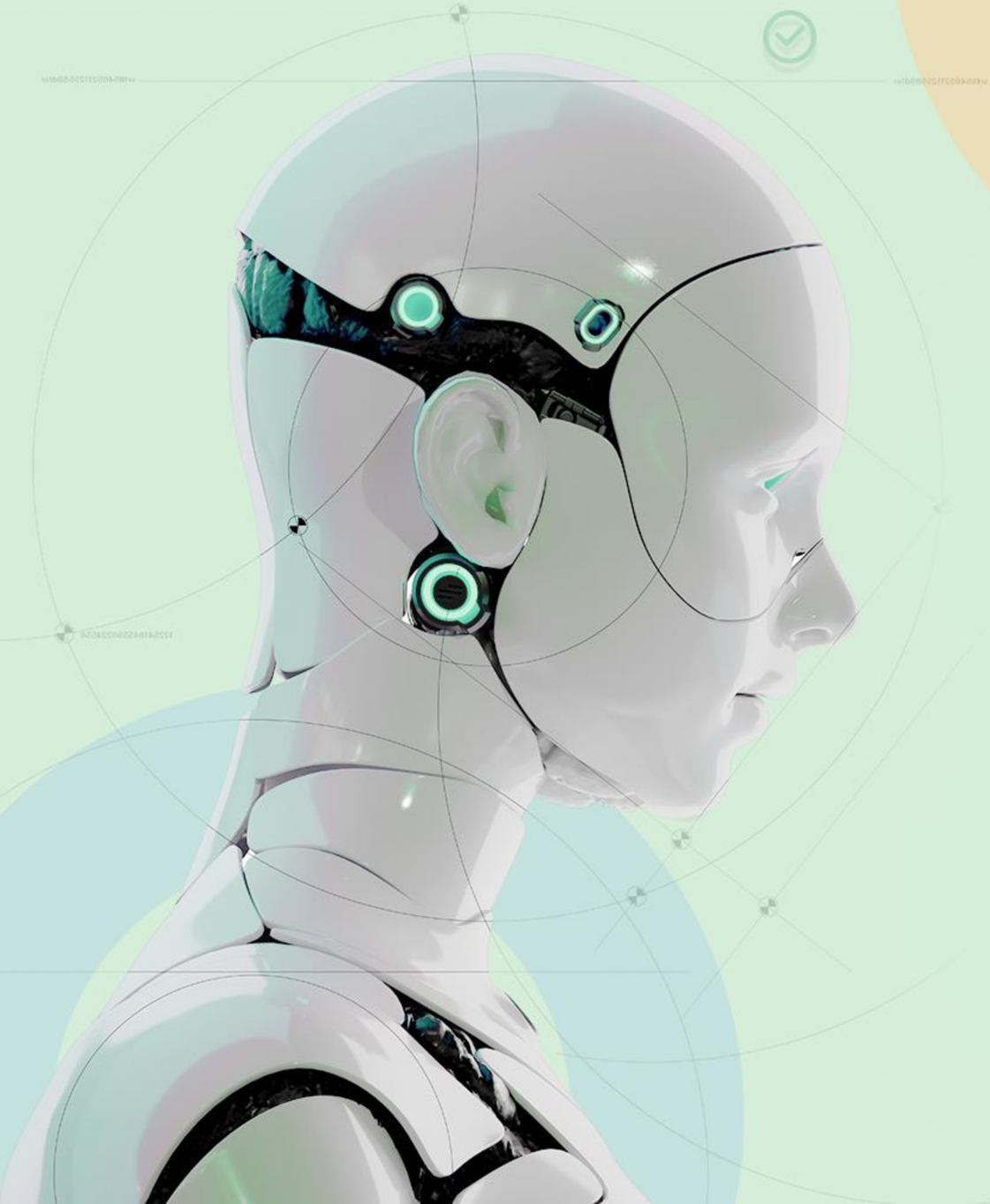
※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.

아이디어를 현실로 - **바이브 코딩**

링크 수정/삭제 기능 (Update/Delete)

실습

※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.



CONTENTS

01 Update 개념과 인라인 편집 UI

02 Delete 개념과 모달 팝업 UX

03 실습

※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.

지난 시간 복습

실습과 CRUD 완성

직접 Update/Delete를 만들어봅시다

📚 지난 차시에서 배운 것

- Update: 데이터 일부 수정(인라인 편집)
- Delete: 데이터 영구 삭제(모달 확인)
- Update vs Delete 차이
- Firestore: updateDoc, deleteDoc

🎯 이번 차시 목표

- Update 기능 구현(인라인 편집 UI)
- Delete 기능 구현(삭제 확인 모달)
- Firestore 연동 테스트
- CRUD 완성 축하! 🎉

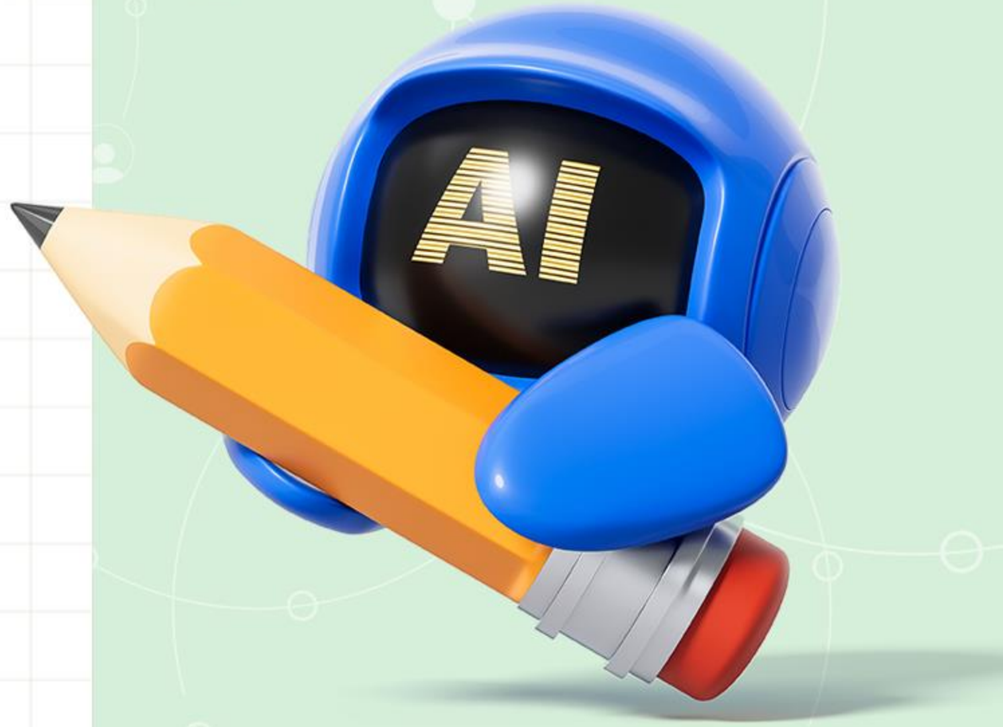
※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.

이론은 충분히! 이제 손으로 배워봐요

직접 해보기

오늘의 실습 체크리스트

- [ ] 링크 항목에 수정/삭제 버튼 추가
- [ ] 인라인 편집 UI 구현
- [ ] Update 기능 Firestore 연동
- [ ] 삭제 확인 모달 구현
- [ ] Delete 기능 Firestore 연동
- [ ] 전체 테스트(수정/삭제)



※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.

실습 시연 흐름

시연 흐름

1

Update 기능 구현

수정/삭제 버튼 추가 → 인라인 편집 UI
→ Firestore updateDoc

2

Delete 기능 구현

삭제 확인 모달 → Firestore deleteDoc → CRUD 완성!

각 단계별로 AI와 함께 구현해봐요

※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.

실습 1: Update 구현

AI 프롬프트 예시

대시보드의 링크 목록에 인라인 편집 기능을 추가해줘.
요구사항:
1. 각 링크 항목에 수정 버튼(✏️) 추가
2. 수정 버튼 클릭 시:
   → 제목과 주소가 입력 칸으로 변환
   → 기존 값이 입력 칸에 미리 채워져 있어야 함
   → 저장/취소 버튼 표시
3. 저장 시: 빈 칸 검증 + Firestore updateDoc
4. 취소 시: 원래 값으로 복구

※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.

실습 1: Update 구현

AI가 만들어줄 것

🎨 UI 구성요소

- 수정 버튼(✏️)
- 인라인 편집 입력 칸
- 저장/취소 버튼

⚙️ 핵심 기능

- 편집 모드 전환
- 빈 칸 검증
- Firestore updateDoc

프롬프트 하나로 이 모든 기능을 구현해봐요!

※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.

실습 2: Delete 구현

AI 프롬프트 예시

링크 삭제 기능을 추가해줘.
요구사항:
1. 각 링크 항목에 삭제 버튼(🗑️) 추가
2. 삭제 버튼 클릭 시 확인 모달 표시:
   → 제목: "정말 삭제하시겠습니까?"
   → 내용: "[링크 이름]" 링크가 삭제됩니다
   → 경고: "⚠️ 이 작업은 되돌릴 수 없습니다"
   → 버튼: [취소] [삭제하기]
3. 삭제하기 클릭 시: `Firestore deleteDoc`
4. 취소 클릭 시: 모달만 닫기

※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.

실습 2: Delete 구현

AI가 만들어줄 것

🎨 UI 구성요소

- 삭제 버튼(🗑️)
- 확인 모달 다이얼로그
- 취소/삭제 버튼

⚙️ 핵심 기능

- 삭제 확인 플로우
- Firestore deleteDoc
- 목록 자동 갱신

이것까지 완료하면 CRUD 완성!

※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.

🎉 CRUD 완성!

CRUD	기능	주차	상태
✅ Create	링크 추가	7주차	완료
✅ Read	링크 목록	6주차	완료
✅ Update	링크 수정	10주차	🎉 완료!
✅ Delete	링크 삭제	10주차	🎉 완료!

이제 여러분은

✨ 완전한 데이터 관리 시스템을 만들 수 있어요.
✨ 어떤 앱이든 CRUD 기능을 구현할 수 있어요.
✨ Firestore와 완벽하게 연동할 수 있어요.

다음 단계

11주차: 구글 소셜 로그인
12주차: 개인별 페이지(/username)

※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.

이것만 기억하세요!

오늘의 핵심 키워드 3가지

Update와 Delete

수정과 삭제
CRUD 마지막 두 조각!

인라인 + 모달

좋은 UX =
편리하고 안전하게!

CRUD 완성

Create, Read,
Update, Delete 마스터!

※ 이 강의는 생성형 AI를 활용하여 제작하였습니다.

오늘 배운 것

오늘 배운 것

- **CRUD 복습**
  C, R 완료 → U, D 오늘!
- **Update 개념**
  기존 데이터 일부 수정
- **인라인 편집 UI**
  목록에서 바로 수정
- **Delete 개념**
  영구 삭제(되돌릴 수 없음!)
- **모달 확인 UX**
  실수 방지 패턴

실습 완료

- 인라인 편집 UI 구현
- Update 기능 Firestore 연동
- 삭제 확인 모달 구현
- Delete 기능 Firestore 연동

CRUD 전체 사이클 완성!

아이디어를 현실로 - **바이브 코딩**

THANK YOU